PROYECTO FINAL · DATA & ANALYTICS V3

Estudio de reservas hoteleras en Portugal

Demanda, precios y cancelaciones · julio 2015 – agosto 2017

Hotel ciudad (Lisboa) y Resort (Algarve) · 86.637 reservas analizadas
Fuentes: Hotel Booking Demand · Banco Mundial · datos meteorológicos diarios

Carlos Luque Camacho
Python (pandas) · Power BI · noviembre 2026

1. Resumen ejecutivo

Este estudio analiza **86.637 reservas** de dos hoteles portugueses (un hotel de ciudad en Lisboa y un resort en el Algarve) con llegada entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2017. Los datos de reservas se han enriquecido con el **PIB per cápita del Banco Mundial** del país de origen del cliente y con el **tiempo diario** de cada destino, y se han explorado en Python y en un informe de Power BI de cuatro páginas.

Reservas	% Cancelación	Ingresos	Precio/noche	Estancia media
86.637	**27,7 %**	**22,97 M€**	**104,28 €**	**3,5 n.**

Conclusiones principales

- **Las cancelaciones son el mayor problema del negocio.** Casi 3 de cada 10 reservas se cancelan y el importe de las reservas canceladas (**11,48 M€**) equivale al **50 %** de lo que realmente se ingresó (22,97 M€).
- **El problema empeora con el tiempo:** comparando solo julio y agosto, la cancelación pasa del 26,5 % (2015) al 30,8 % (2016) y al 36,1 % (2017), aunque las reservas siguen creciendo.
- **Las agencias online (Online TA) concentran el riesgo:** generan el 56 % de los ingresos, pero cancelan el 35,5 % de sus reservas y suman el **81 % de los ingresos perdidos** (9,3 M€).
- **Cuanto antes se reserva, más se cancela:** 39,8 % con más de 180 días de antelación frente a solo 8,5 % en la última semana.
- **El resort depende del verano:** su precio medio pasa de unos 50 € en enero y noviembre a 189 € en agosto, y el precio se mueve con la temperatura (correlación r = 0,67).
- **Portugal es el primer mercado (31 % de las reservas)**, pero también el que más cancela (36,4 %); británicos, franceses y alemanes cancelan menos del 20 %.
- **Los clientes fieles casi no cancelan:** repetidores 8,2 %, clientes que piden parking 0 % y clientes con 3 o más peticiones especiales 16 %.

Recomendación clave: actuar sobre la cancelación en el canal online y en las reservas de larga antelación (depósito parcial, tarifa no reembolsable con descuento, recordatorios y programa de fidelización). Recuperar solo una cuarta parte de lo perdido supondría unos **2,9 M€**, un 12 % más de ingresos.

2. Datos y metodología

Fuentes de datos

Fuente	Contenido	Tamaño original	Unión
Hotel Booking Demand	Reservas de los dos hoteles: fechas, antelación, segmento, canal, precio, depósito, cancelación…	119.390 filas × 32 columnas	Tabla de hechos
Banco Mundial (NY.GDP.PCAP.CD + metadatos)	PIB per cápita por país y año, región mundial y nivel de renta	266 países	País (ISO-3) + año de llegada
Datos meteorológicos diarios	Temperatura máx./mín., lluvia y horas de sol de Lisboa y del Algarve	2 archivos diarios	Hotel + fecha de llegada

Limpieza y preparación (Python / pandas)

- Eliminación de **31.994 duplicados**, 166 reservas sin huéspedes, 591 con 0 noches y 2 precios anómalos (negativo o superior a 1.000 €).
- Tratamiento de nulos: niños vacíos = 0, país vacío = «Desconocido», agencia y empresa convertidas en indicadores sí/no; corrección de códigos de país (CN → CHN, TMP → TLS).
- Variables nuevas: fecha de llegada y salida, total de noches y huéspedes, **ingreso de la reserva** (precio medio × noches), **ingreso real** (solo no canceladas), temporada, día de la semana, grupo de antelación y habitación cambiada.
- Resultado: **86.637 filas y 51 columnas** (requisito del proyecto: más de 50.000 filas y 20 columnas).

Modelo de datos en Power BI (estrella)

En Power BI se separó la información en una tabla de hechos (**Reservas**) y cuatro dimensiones relacionadas de uno a varios: **Calendario** (creada con DAX), **Hoteles**, **Paises** y **Tiempo**. Todas las medidas están en una tabla **_Medidas** y se construyen unas a partir de otras (por ejemplo, % Cancelación = Reservas canceladas / Reservas). También se creó un **parámetro de campo** para cambiar la métrica de los gráficos.

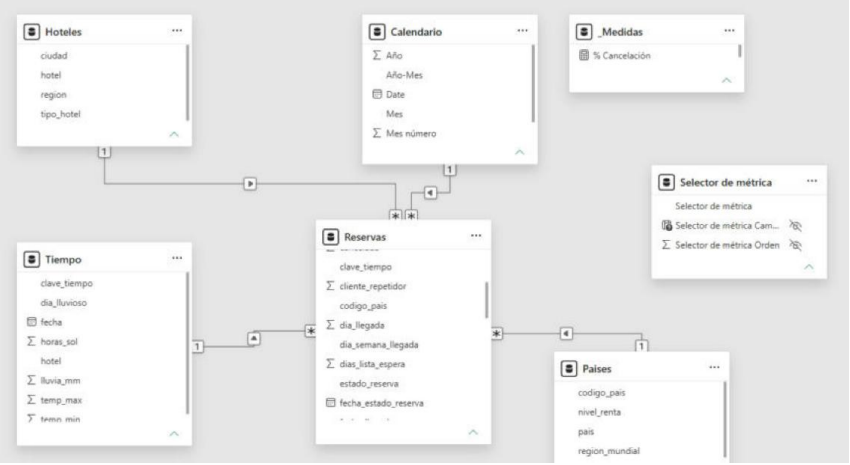


Figura 1. Modelo en estrella del informe de Power BI.

3. Visión general del negocio

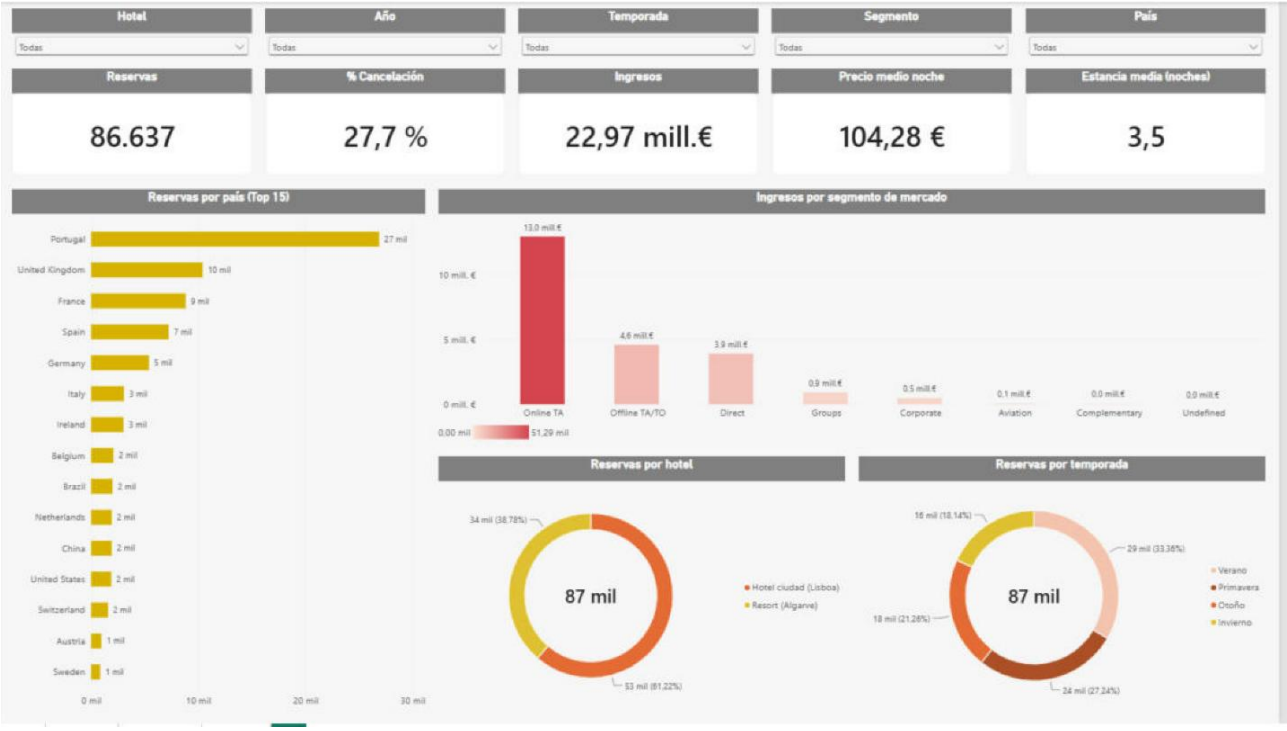


Figura 2. Página «Dashboard» del informe de Power BI.

El hotel de ciudad de Lisboa concentra el **61 % de las reservas** (53.042) y el 53 % de los ingresos, mientras que el resort del Algarve tiene menos reservas (33.595) pero estancias más largas y clientes más fieles.

Indicador	Hotel ciudad (Lisboa)	Resort (Algarve)	Total
Reservas	53.042	33.595	86.637
% Cancelación	30,2 %	23,7 %	27,7 %
Ingresos obtenidos	12,15 M€	10,82 M€	22,97 M€
Ingresos perdidos por cancelación	6,61 M€	4,87 M€	11,48 M€
Precio medio por noche vendida	109,32 €	99,13 €	104,28 €
Estancia media (noches)	3,0	4,3	3,5
% Clientes repetidores	2,9 %	4,8 %	3,6 %

Por temporada, el **verano** reúne un tercio de las reservas (28.903) y casi la mitad de los ingresos (10,70 M€), con el precio medio más alto (135 €/noche). El **invierno** es la temporada más débil (74,6 €/noche), aunque es la que tiene más clientes repetidores (6,2 %).

4. Evolución temporal y estacionalidad

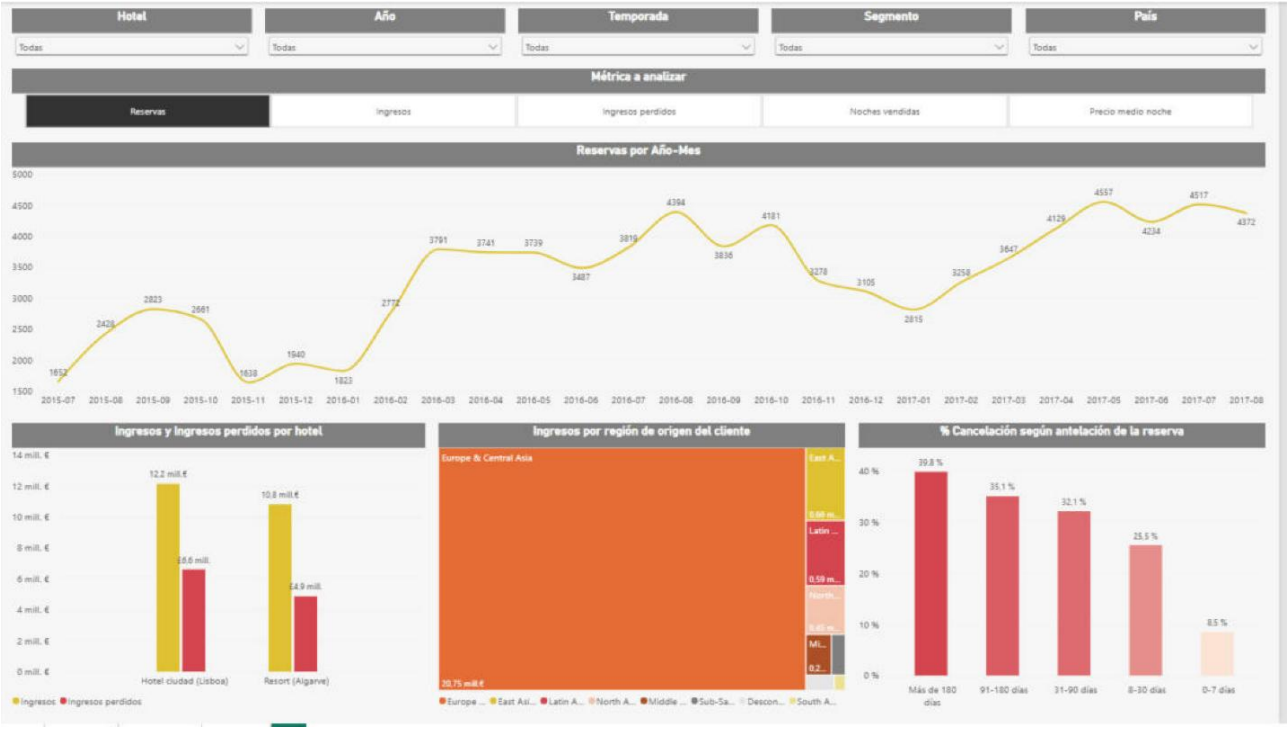


Figura 3. Página «Análisis»: el botón «Métrica a analizar» (parámetro de campo) cambia el gráfico de evolución mensual.

Los años 2015 y 2017 están incompletos (julio–diciembre y enero–agosto), por lo que **no deben compararse los totales anuales**. Para medir el crecimiento de forma justa se comparan los mismos meses de cada año:

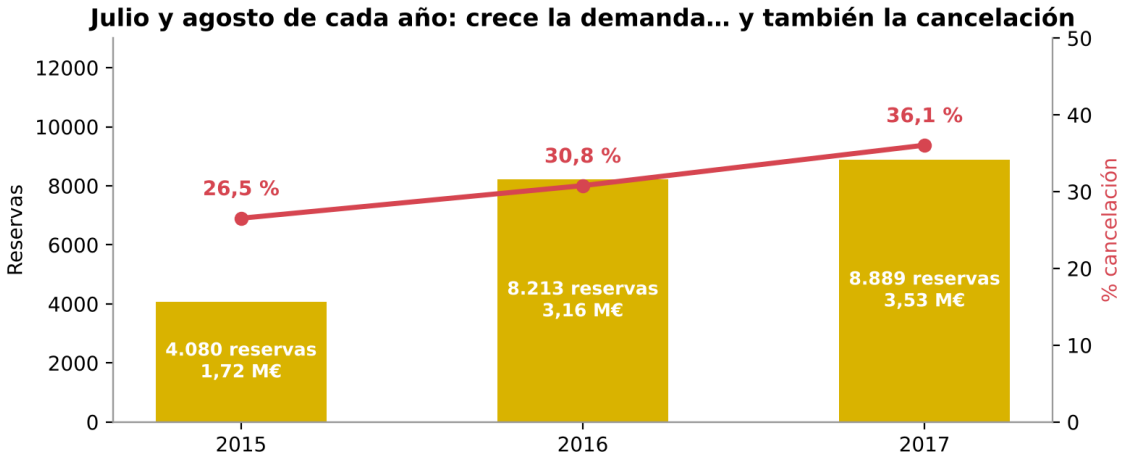


Figura 4. Julio y agosto de cada año: reservas, ingresos y % de cancelación.

Entre 2016 y 2017, los meses de julio y agosto ganaron un **8 % de reservas** y un **12 % de ingresos**, pero la tasa de cancelación subió más de 5 puntos. Es decir, el negocio crece, pero cada vez se pierde una parte mayor de la demanda.

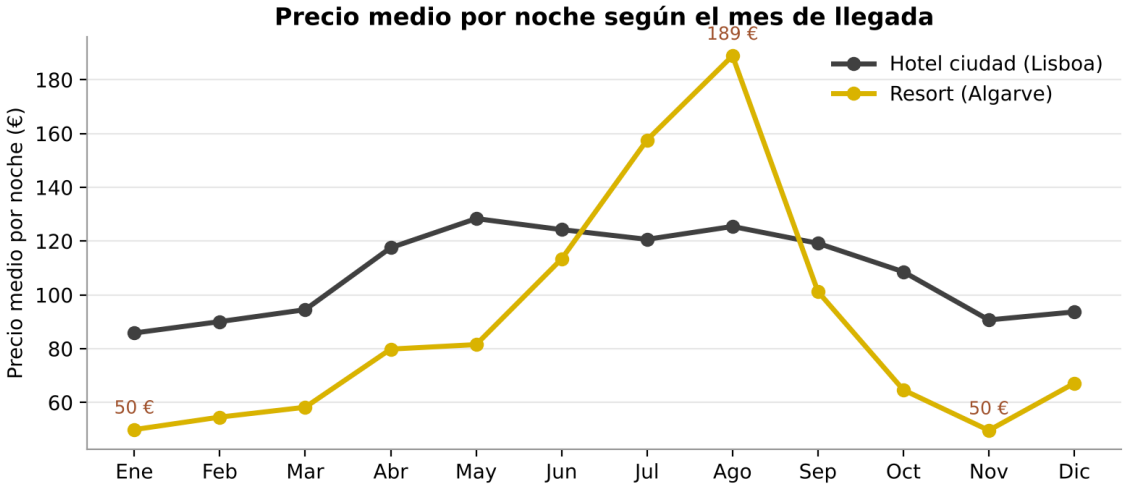


Figura 5. Precio medio por noche según el mes de llegada y el hotel.

El hotel de Lisboa mantiene precios estables todo el año (86–128 €), mientras que el resort multiplica casi por cuatro su precio entre temporada baja y agosto. Con los datos meteorológicos se comprobó que en el resort el precio sube con la temperatura máxima del día de llegada (**r = 0,67**), una relación mucho más débil en Lisboa (r = 0,30). La lluvia del día de llegada apenas cambia la cancelación (24 % frente a 20 % en el resort).

5. Las cancelaciones: el gran problema

El importe de las reservas canceladas asciende a **11,48 M€**, la mitad de lo ingresado. Saber **quién cancela** permite actuar antes de perder la venta.

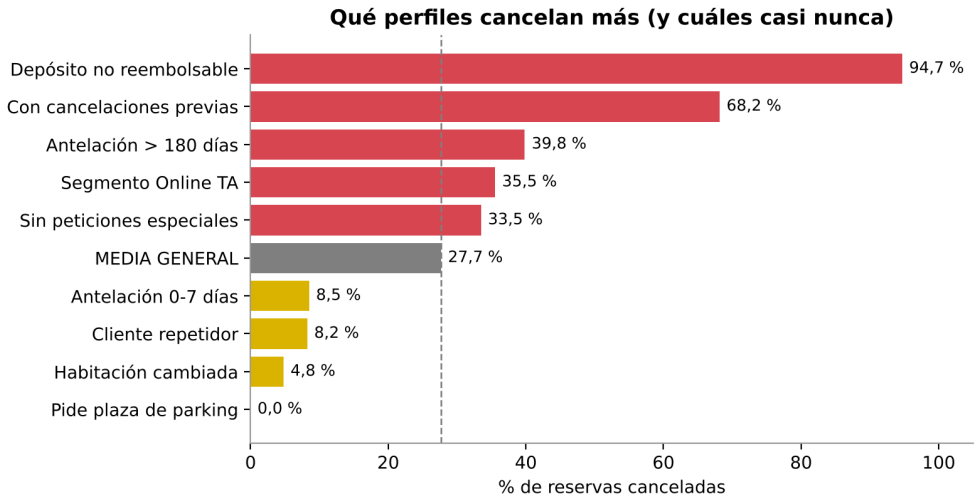


Figura 6. % de cancelación por perfil de reserva (línea discontinua = media general 27,7 %).

- **Depósito no reembolsable (94,7 %):** parece contradictorio, pero son muy pocas reservas (1.037), el 91 % de grupos o agencias tradicionales, con una antelación mediana de 189 días, que bloquean habitaciones y luego las liberan. No es un fallo de los datos, es un comportamiento de ese tipo de cliente.
- **Historial de cancelaciones (68,2 %):** quien ya canceló antes vuelve a cancelar con mucha más probabilidad. Es una señal muy útil para prever el riesgo.
- **Antelación:** la cancelación crece con los días de antelación, desde el 8,5 % en la última semana hasta el 39,8 % a más de 180 días (Figura 3, derecha).
- **Compromiso del cliente:** las reservas sin peticiones especiales cancelan el 33,5 %, frente al 16,2 % de las que tienen 3 o más. Ninguna reserva con plaza de parking se canceló.

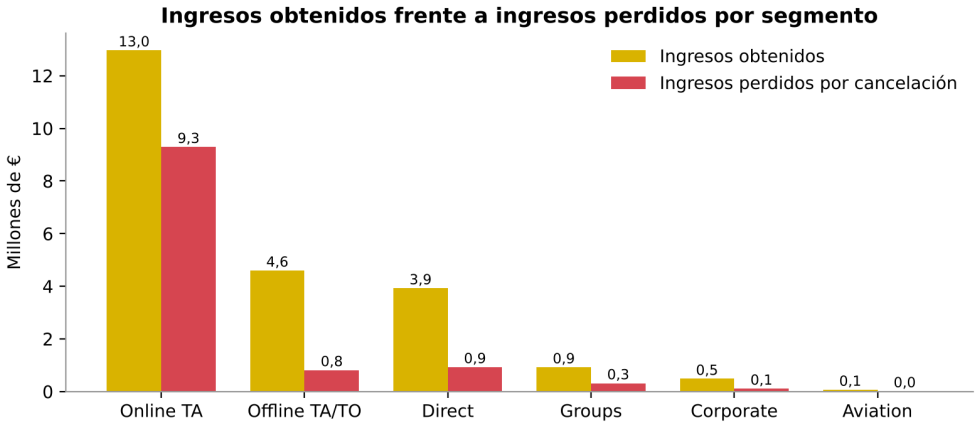


Figura 7. Ingresos obtenidos y perdidos por segmento de mercado (millones de €).

El segmento **Online TA** pierde 9,3 M€ por cancelaciones, el **81 %** de todo lo perdido. Los segmentos directo, corporativo y de agencias tradicionales cancelan alrededor del 12–15 %.

6. Mercados, clientes y segmentos

Países de origen (Top 10)

País	Reservas	% Cancelación	Ingresos	Precio medio
Portugal	26.863	36,4 %	4,85 M€	97,7 €
Reino Unido	10.400	19,1 %	3,72 M€	98,0 €
Francia	8.813	19,6 %	2,74 M€	112,8 €
España	7.228	25,7 %	2,02 M€	122,7 €
Alemania	5.385	19,6 %	1,62 M€	106,0 €
Italia	3.056	35,1 %	0,74 M€	116,4 €
Irlanda	3.014	22,2 %	1,17 M€	100,6 €
Bélgica	2.078	19,7 %	0,69 M€	115,5 €
Brasil	1.988	36,5 %	0,45 M€	113,1 €
Países Bajos	1.908	18,3 %	0,58 M€	109,4 €

El cliente **nacional** es el principal mercado, pero cancela casi el doble que el británico, francés o alemán. Italia y Brasil también superan el 35 %. Con los datos del Banco Mundial se ve que el **89 % de las reservas viene de Europa y Asia Central** y el 92 % de países de renta alta; la cancelación sube en los países de renta media-alta (33,6 %) y media-baja (45,3 %), aunque con muchas menos reservas.

Segmentos y tipo de cliente

Segmento	Reservas	% Canc.	Ingresos	Precio medio	% Repetidores
Online TA	51.285	35,5 %	12,97 M€	116,2 €	0,9 %
Offline TA/TO	13.748	15,0 %	4,60 M€	82,0 €	1,6 %
Direct	11.652	14,9 %	3,93 M€	126,4 €	6,0 %
Groups	4.891	27,2 %	0,92 M€	72,8 €	1,1 %
Corporate	4.155	12,2 %	0,48 M€	67,5 €	34,2 %

La **venta directa** es el canal más rentable: el precio medio más alto (126 €), poca cancelación (14,9 %) y más clientes que repiten. El segmento corporativo tiene el precio más bajo pero una fidelidad muy alta (34 % de repetidores). El régimen más vendido es alojamiento y desayuno (78 % de las reservas); las reservas de «solo alojamiento» cancelan más (34,7 %).

7. Reporting detallado y tooltip

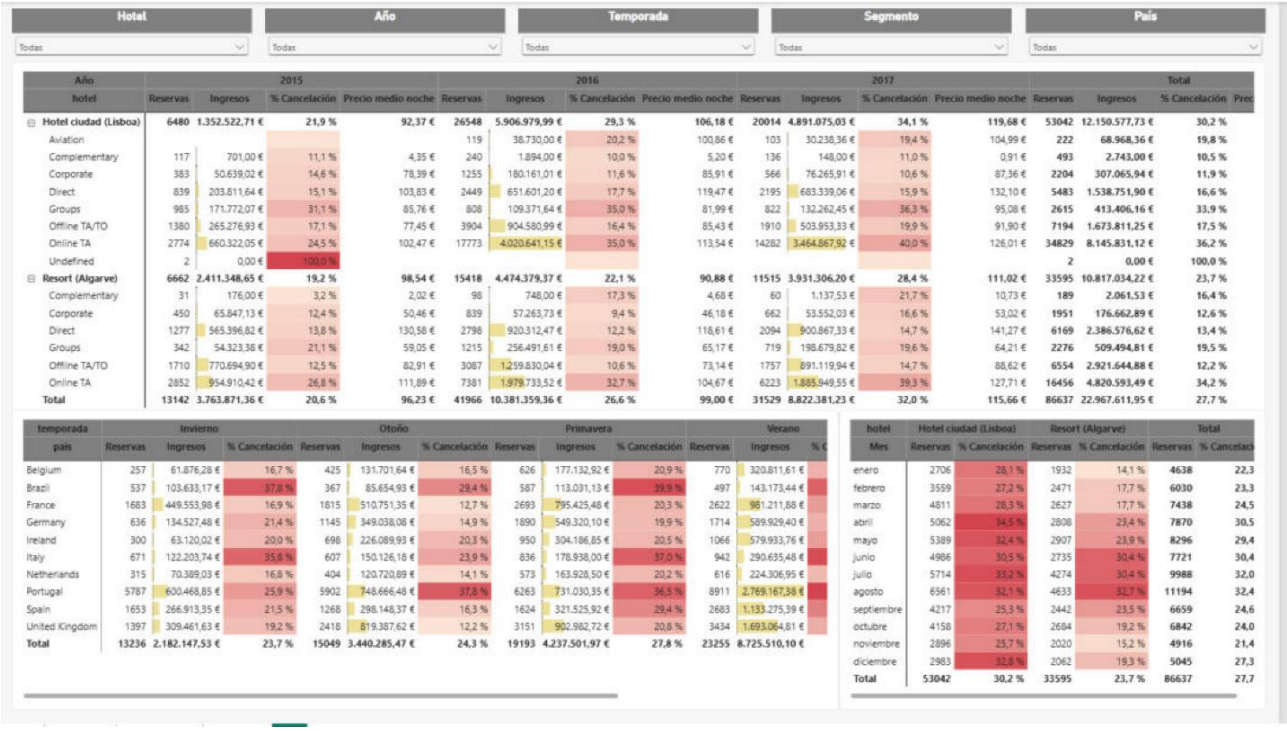


Figura 8. Página «Reporting»: matriz hotel × segmento × año, Top 10 países por temporada y detalle mensual por hotel.

Las matrices permiten bajar al detalle con formato condicional (barras doradas para ingresos y degradado rojo para la cancelación). Destacan el segmento Groups del hotel de Lisboa en 2017 (36,3 %) y la cancelación de Portugal en otoño (37,8 %). En el detalle mensual, el hotel de Lisboa cancela más de abril a agosto (más del 30 %, con un máximo del 34,5 % en abril), y el resort en agosto (32,7 %).

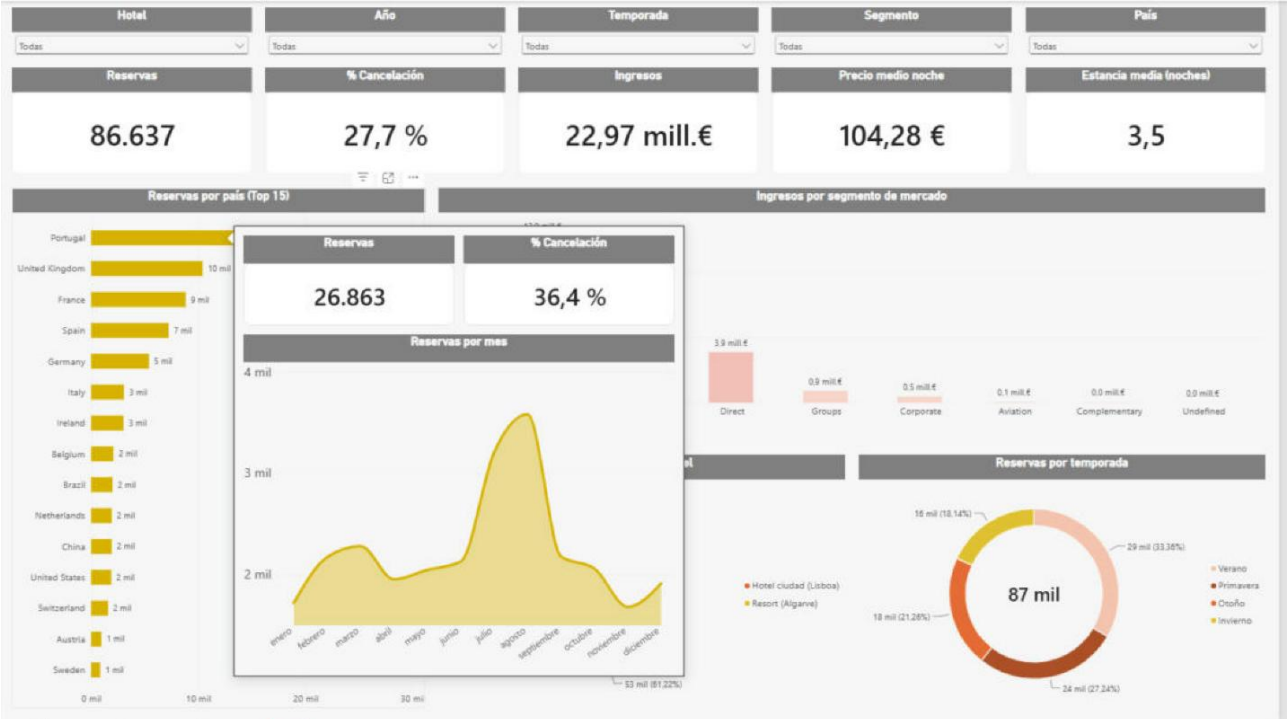


Figura 9. Página «Tooltip» (500 × 500) al pasar el ratón por Portugal en el Dashboard.

8. Recomendaciones

Problema detectado	Acción propuesta	Indicador a seguir
Online TA: 35,5 % de cancelación y 81 % de los ingresos perdidos	Revisar con las agencias online las condiciones de cancelación gratuita; ofrecer tarifa no reembolsable con un descuento moderado.	% Cancelación Online TA
Reservas con más de 90 días de antelación cancelan 35–40 %	Pedir un depósito parcial o cancelación gratuita solo hasta X días antes; enviar recordatorios y confirmaciones.	% Cancelación por grupo de antelación
Venta directa: mejor precio y menos cancelación	Potenciar la web propia (precio garantizado, ventajas exclusivas) para pasar clientes del canal online al directo.	% Reservas directas
Clientes con cancelaciones previas: 68 %	Usar el historial como señal de riesgo y aplicar sobreventa controlada en fechas de alta demanda.	Cancelaciones previas
Repetidores, parking y peticiones especiales casi no cancelan	Programa de fidelización y fomentar servicios adicionales en la reserva (parking, peticiones, extras).	% Repetidores
Resort con precios muy bajos fuera del verano	Campañas de temporada baja para mercados europeos con menor cancelación (Reino Unido, Alemania, Países Bajos).	Precio medio y ocupación invierno
Mercado nacional: 36,4 % de cancelación	Política de cancelación específica y ofertas de última hora para el cliente portugués, que reserva con menos antelación.	% Cancelación Portugal

Impacto estimado: si se redujera la cancelación del segmento Online TA hasta la media del resto de segmentos (≈ 15 %), se habrían evitado unos 5 M€ de ingresos perdidos en los 26 meses estudiados. Es una estimación orientativa: no todas las cancelaciones evitadas se convierten en estancias, porque parte de las habitaciones se vuelven a vender.

9. Limitaciones del estudio

- Los años 2015 y 2017 están incompletos; por eso las comparaciones entre años se hacen con los mismos meses.
- Los ingresos son una **estimación** (precio medio por noche × noches); no incluyen extras ni el dinero de depósitos de reservas canceladas.
- El tiempo se une por fecha de llegada; no refleja el tiempo de toda la estancia ni el del día en que se hizo la reserva.
- Las relaciones encontradas son correlaciones, no demuestran causa (por ejemplo, el parking indica compromiso del cliente, no lo provoca).
- El dataset original está anonimizado y solo incluye dos hoteles, por lo que las conclusiones no se pueden generalizar a todo el sector.

Anexo. Medidas DAX del informe

Medida	Fórmula DAX
Reservas	COUNTROWS(Reservas)
Reservas canceladas	CALCULATE([Reservas], Reservas[cancelada] = 1)
Reservas completadas	[Reservas] - [Reservas canceladas]
% Cancelación	DIVIDE([Reservas canceladas], [Reservas])
Ingresos	SUM(Reservas[ingreso_real])
Ingresos perdidos	CALCULATE(SUM(Reservas[ingreso_reserva]), Reservas[cancelada] = 1)
Noches vendidas	CALCULATE(SUM(Reservas[total_noches]), Reservas[cancelada] = 0)
Precio medio noche	DIVIDE([Ingresos], [Noches vendidas])
Estancia media	DIVIDE([Noches vendidas], [Reservas completadas])
Clientes repetidores	CALCULATE([Reservas], Reservas[cliente_repetidor] = 1)
% Repetidores	DIVIDE([Clientes repetidores], [Reservas])
Reservas (texto)	FORMAT([Reservas], "#,##0")
Calendario (tabla)	ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2015,7,1), DATE(2017,9,30)), "Año", YEAR([Date]), "Mes número", MONTH([Date]), "Mes", FORMAT([Date],"mmmm"), "Año-Mes", FORMAT([Date],"yyyy-mm"), "Trimestre", "T" & QUARTER([Date]))

Buenas prácticas aplicadas en Power BI

- Tabla de medidas única (_Medidas) y medidas construidas a partir de otras medidas.
- Columnas duplicadas eliminadas de la tabla de hechos al pasarlas a las dimensiones (modelo en estrella).
- Páginas de 1920 × 1080, segmentadores arriba y sincronizados entre páginas, mismos colores y formatos en todos los objetos visuales.
- Página de tooltip personalizada y parámetro de campo para elegir la métrica.